UNIVERSIDAD
DEL CEMA
UCEMA

Programa Ejecutivo:

PROJECT MANAGEMENT

Instructora

Trayectoria Académica

- Master en Administración de Empresas (MBA) - UTDT
- Contadora Pública – UMSA
- Licenciada en Administración – UMSA
- Docente EGP - PEPM – Programas Ejecutivos - UCEMA
- Docente Adjunta "Gestión y Costos" – UBA

Trayectoria Profesional

- Comisión Nacional de Valores (CNV) – Coordinación de Proyectos
- Consultora Financiera PYME –
  - Argentina Collection S.R.L.
  - Dokatech S.A.
  - Biomill S.A.
  - Biosidus S.A.
  - Pinturerías MM
  - 7-RE S.A.
  - Wezen S.R.L.
  - Grupo Varsovia S.R.L.
- Estudio Jurídico-Contable González Mauro, - Socia
- F.C. Recovery S.A. – Gerente de Administración
- Benito Roggio Transportes S.A. / Metrovías S.A. - Controller
- Peugeot Citroen Argentina S.A. – Controller

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Celular:
+54 9 11 3838-5945
Mail:
avgonzalez@ucema.edu.ar
Linkedin:
https://ar.linkedin.com/pub/analía- verónica-gonzález/a/680/2b1

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Project Management

Manejo de los costos en los proyectos

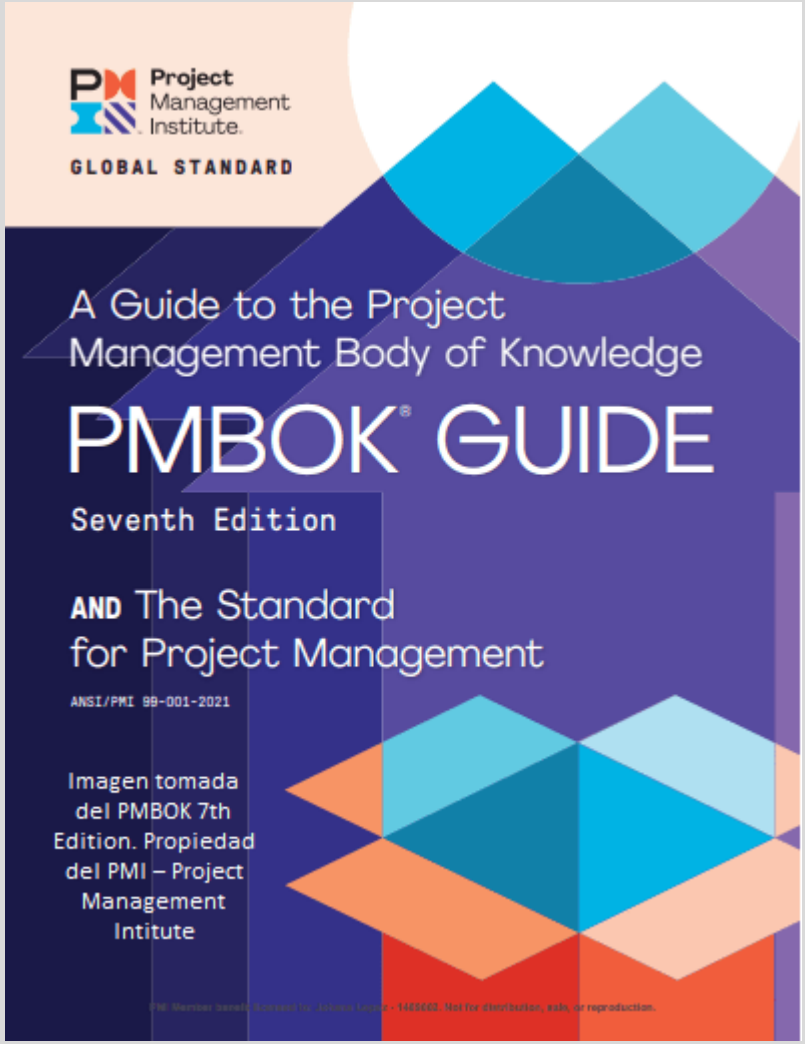


Conceptos de Costos y Gastos

Los costos y gastos del proyecto son el sacrificio monetario necesario para entregar el valor esperado del proyecto.

CLASIFICACION POR DIRECCIONALIDAD	Costos directos	*Costos directamente relacionados con la unidad de medida del proyecto (Mano de Obra y Materiales)*
	Costos indirectos	*Costos necesarios para gestionar el proyecto imputables indirectamente a la unidad de medida del proyecto (Uniformes, seguridad e higiene, iluminación, etc.)*
CLASIFICACION POR VARIABILIDAD	Costos fijos	*Costos que no se modifican de acuerdo a la cantidad de unidades de medida del proyecto*
	Costos variables	*Costos que se modifican de acuerdo a la cantidad de unidades de medida del proyecto*
	Gastos	*Erogaciones necesarias para gestionar el proyecto, no imputables a las unidades de medida del proyecto.*
	Costos y Gastos totales	*Costos + Gastos necesario para cumplir con los objetivos del proyecto (directo + indirecto + Gastos)*
	Costos unitarios	*Costo total dividido la cantidad de unidades de medida del proyecto (puede incluir o no gastos)*
	Costos hundidos	*Costos que ya se han incurrido, tengan o no beneficios para el proyecto*
	Costos marginales	*Costo "variable" generado por la producción de una unidad adicional*
	Costo oportunidad	*Costo de elegir un proyecto y descartar otro alternativo. Se calcula como la rentabilidad de la mejor opción no realizada de riesgo similar.*

PMBOK – 7th edition



Principales cambios y agregados

- Ediciones 6th y 7th son ***COMPLEMENTARIAS*** (no reemplaza)
- ***PRINCIPIOS (12)***: Son universales y se aplican a todos los proyectos
- Foco en la ***entrega de valor.*** (alinear objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos)
- Áreas de conocimiento (9) → ***DOMINIOS (8)***
  Los resultados de cada dominio deben verificarse
- ***TAILORING***
- Herramientas y Técnicas → ***MODELOS y MÉTODOS***
- Entregables → ***ARTEFACTOS***

PLATAFORMA DE CONTENIDO DIGITAL – PMIstandard+

Principios 7th PMBOK y el manejo del costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

ADMINISTRACION	EQUIPO	INTERESADOS	VALOR
PENSAMIENTO HOLISTICO	LIDERAZGO	ADAPTACION	CALIDAD
COMPLEJIDAD	OPORTUNIDADES Y AMENAZAS	ADAPTABILIDAD Y RESISTENCIA	GESTION DEL CAMBIO

Manejo de Costos



Sixth Edition, PMI; 2017

Áreas de Conocimiento
Grupos de procesos

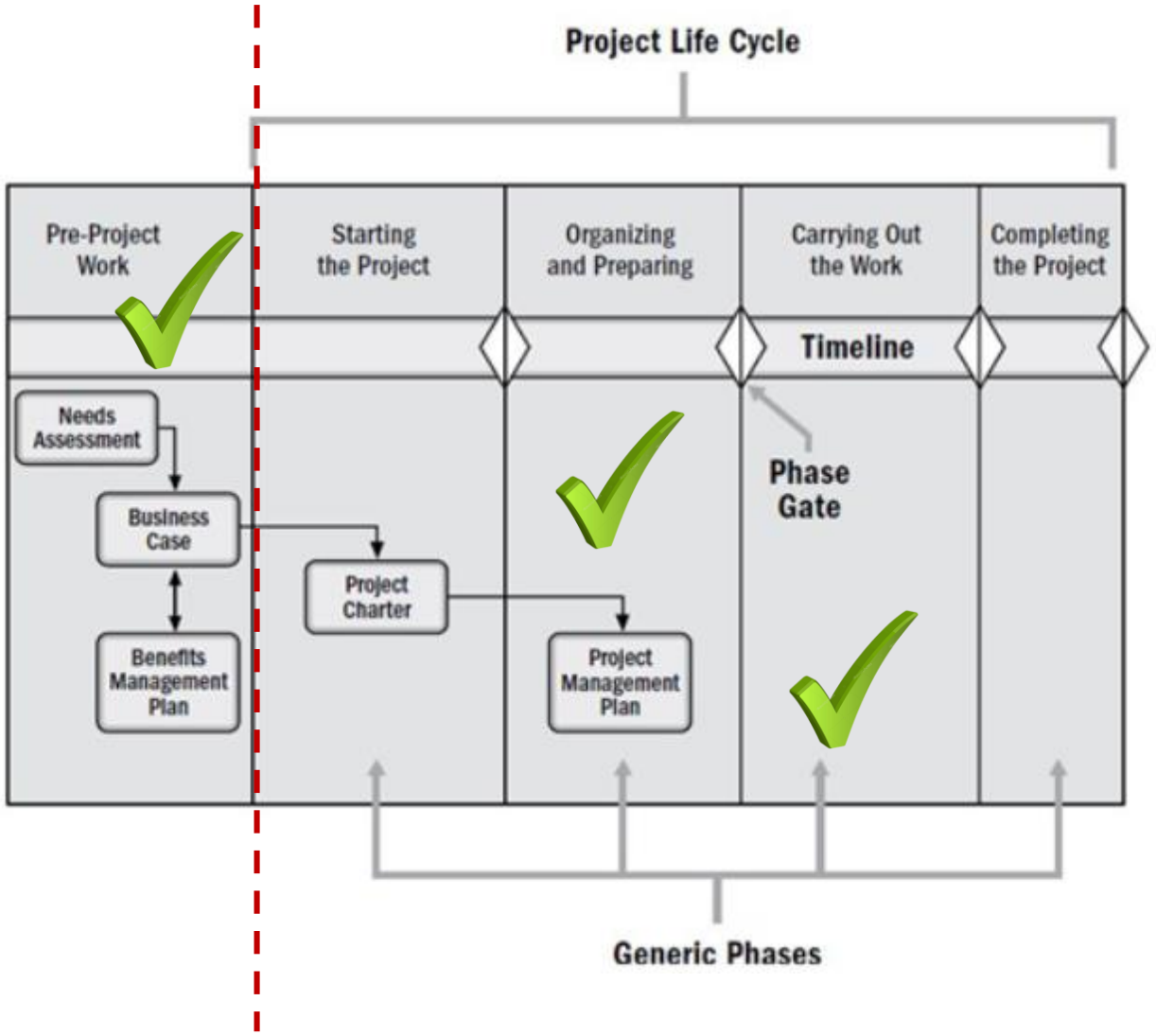
Seventh Edition, PMI; 2022

Dominios

Un Dominio* es un conjunto de temas relacionados que son críticos para la entrega efectiva de los resultados del proyecto, con independencia del enfoque de desarrollo.

*Estas definiciones han sido extraídas del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Seventh* Edition, PMI;Inc. 2022

Manejo de costos – Ciclo de Vida



MANEJO DE COSTOS

En la fase de **pre-proyecto**, la determinación del costo aproximado del proyecto, es vital para la toma de decisiones. (go / no go)

En la **planificación**, los costos estimados en la fase de pre-proyecto, se detallan y se obtiene en presupuesto del proyecto con mayor grado de exactitud.

En la fase de **ejecución y control**, se analizan los costos reales y los presupuestados y se realizan las proyecciones hasta la finalización del proyecto.

Etapas de los proyectos

INVERSION
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RENDIMIENTOS

Evaluación de Proyectos

Gestión de Proyectos

Etapa de producción u operativa

FIN DEL PROYECTO
INICIO OPERACIONES

En esta etapa se identifica si un proyecto es viable o no y el momento óptimo para ejecutarlo.
Se analiza desde distintas aristas:

- Viabilidad Económica
- Viabilidad Técnica
- Viabilidad Legal
- Viabilidad Política

Esta etapa finaliza con una **DECISION DE INVERSION.**

En esta etapa planificamos y ejecutamos los procesos desde el inicio hasta el fin, de manera de concluir el proyecto con éxito, atendiendo a los parámetros de calidad, costos y plazos acordados con el sponsor.
Esta etapa requiere de una **INVERSION.**
Algunos proyectos concluyen cuando termina esta etapa; en otros si bien finaliza en proyecto comienza una etapa operativa o productiva.

En esta etapa comienza con el fin de la etapa anterior. Ej. Finalizada la puesta en marcha de una planta, comienza la etapa de producción.
En esta etapa, el inversor o sponsor esperan recuperar su inversión.

Documentos claves

Evaluación de Proyectos | Gestión de Proyectos | *Etapa de producción u operativa*

BUSINESS PLAN

- Estudios de viabilidad técnica
- Estudios de mercado
- Estudios de viabilidad legal
- **Estudios de viabilidad económica-financiera**
  - **VAN**
  - **TIR**
  - **ROI**
  - **Y otros métodos de evaluación**

PLAN DE GESTION DE PROYECTOS

- Definición de Alcance
- EDT (Estructura de descomposición del trabajo)
- Cronograma
- Presupuesto
- Matriz de Riesgo
- Informes de Gestión del Proyecto

FIN DEL PROYECTO

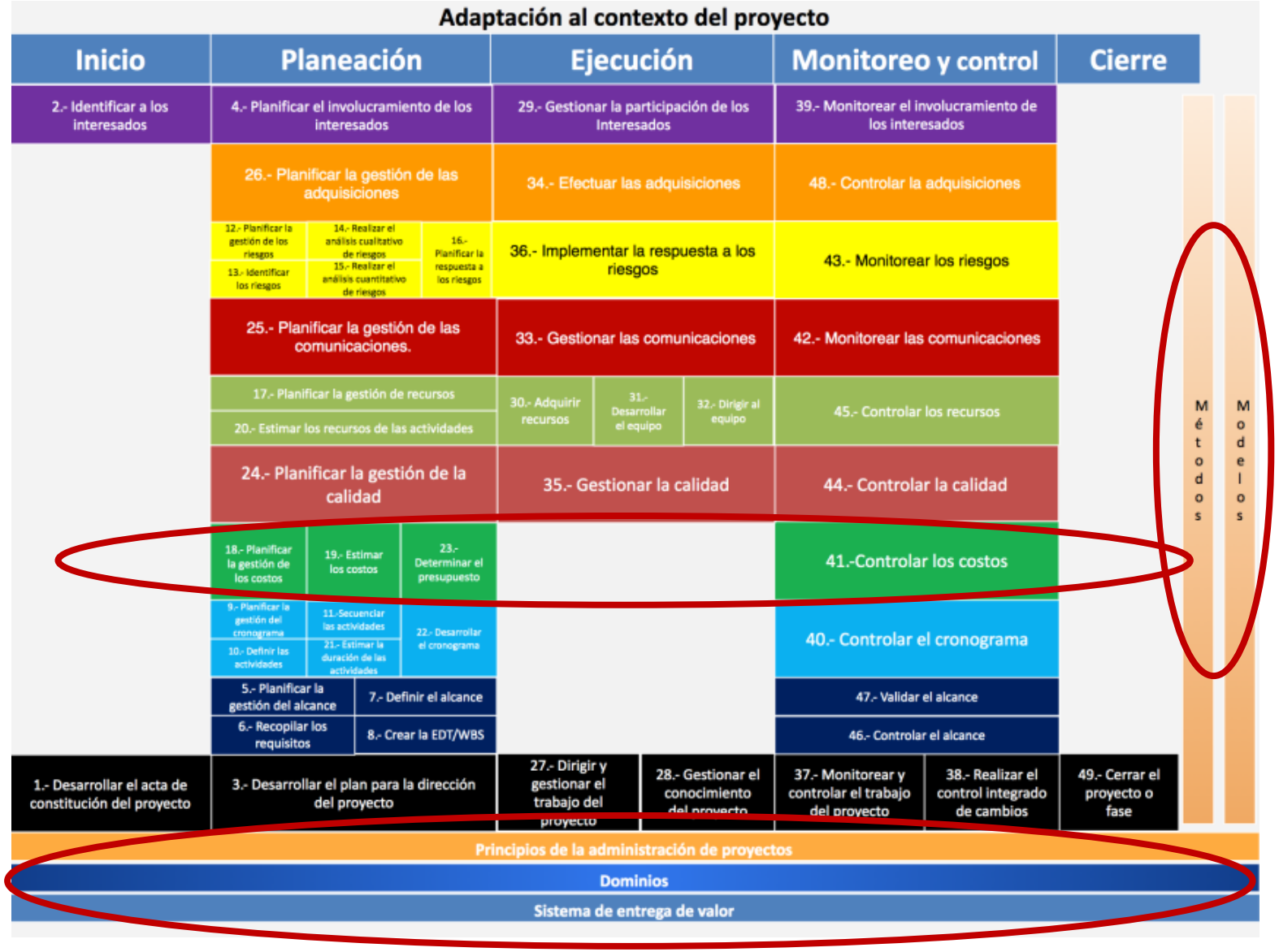
INICIO OPERACIONES

REPORTES E INFORMES DE GESTION

- Presupuesto Económico
- Cash Flow
- Estados Contables y Financieros
- Informes de Gestión
- Tableros de comando



Manejo de costos en los proyectos



Sixth Edition,
PMI; 2017

Áreas de Conocimiento
Grupos de Procesos

Seventh Edition,
PMI; 2022

Principios
Dominios
Modelos y Métodos

Manejo de costos en los proyectos

"La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, obtener el financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado"*

- La gestión de costos se enfoca en **el costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto** y en el impacto de las decisiones tomadas en el costo de uso, mantenimiento y soporte de su producto.
- Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento.
- Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas.
- Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

Manejo de costos en los proyectos

Sixth Edition,
PMI; 2017

Áreas de Conocimiento



Seventh Edition,
PMI; 2022

Dominios

PROCESOS

GESTION DEL COSTO	*Planificar la Gestión del Costo*	**PLANIFICACION**
	Estimar los Costos	
	Determinar el presupuesto	
	Controlar los Costos	**MEDICION**

*Estas definiciones han sido extraídas del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Seventh* Edition, PMI;Inc. 2022

Manejo de costos en los proyectos

Planificar la Gestión del Costo

Políticas, MODELOS, procedimientos y documentación para confeccionar el presupuesto y controlar su ejecución.

Estimar los Costos

Calcular una estimación del costo de los **recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma.**

Determinar el presupuesto

Sumar **los costos estimados para cada actividad + impuestos + honorarios + reservas + otros gastos** no relacionados con los recursos, con el objeto de definir una línea de base de costo para el proyecto.

PLANIFICACION

Controlar los Costos

Seguimiento y control de los costos esperados con el objeto de detectar y entender las variaciones con la línea de base y gestionar los cambios cuando ocurran.

MEDICION

Planificar la Gestión del Costo



Planificar la gestión del costo

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

"Establecer las políticas, procedimientos y documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el presupuesto del proyecto"*

Principalmente se busca definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto

ENTRADAS	H. & T. / METODOS	SALIDAS / ARTEFACTOS
1. Plan de Gestión del Proyecto 2. Acta de Constitución del Proyecto 3. Factores ambientales 4. Activos de los procesos de la organización	1. Juicio de expertos 2. Técnicas de análisis 3. Reuniones	1. Plan de Gestión del Costo

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixfth Edition.
*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Planificar la gestión del costo

METODOS - TECNICAS DE ANALISIS / REUNIONES

Políticas, modelos y procedimientos:

- Análisis de la financiación.
- Insumos críticos / Contratos preestablecidos / Importación de materiales
- Análisis de alternativas: Fabricar, comprar o alquilar
- Definición de supuestos y restricciones
- Definición de esquema de reporting.

E H S

ARTEFACTOS - PLAN DE GESTION DEL COSTO

El plan de gestión de costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto.

- Unidades de medida a utilizar (tipos de cambios y tasas de inflación)
- Nivel de precisión (criterios de redondeo)
- Niveles de exactitud para estimaciones
- Cuentas de control (para cruzar con la EDT)
- Márgenes de tolerancia para desvíos / Umbrales de control
- Reglas de medición del desempeño.
- Supuestos y restricciones
- Distribución y comunicación de la información de gestión de costos.
- Otros: Estrategias de financiación, registros contables, periodicidad de la información, etc.

E H S

Planificar la gestión del costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

Ejemplo: Plan de Gestión del Costo

PLAN DE GESTION DEL COSTO					
CÓDIGO XX305a Versión 3.0					
PROYECTO:	**Contrucción y puesta en marcha de la nueva fábrica de sommiers y colchones**				
GERENTE:	Participantes de la EGP				
PREPARADO POR:	Equipo del Proyecto	FECHA	15	06	21
REVISADO POR	Sr. Shelby				
APROBADO POR:	Sr. Shelby y Sr. Alfie				

MONEDA DEL PRESUPUESTO	**PESOS ARGENTINOS**	**NIVEL DE PRECISION ESPERADO**	**+/- 5%**
PERIODO DE PRESUPUESTACION	**Mayo 2021 a Enero 2022 + Posterior**		

TIPOS DE ESTIMACIONES A REALIZAR	
Cotizaciones a proveedores para análisis de alternativas	Juicio de expertos
Descendentes con presupuesto máximo	Paramétrica
Costo laboral: costo HH a costo empresa	Analogía
ANALISIS REQUERIDOS	
Costo de Construcción	Conciliación de límites de financiación
Costo por actividad y paquete de trabajo	Curva S
Inversión en bienes de capital	Análisis de reservas
Marcha del potencial préstamo	Línea de Base del costo
Presupuesto EDT	Presupuesto total

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

- TIPO DE CAMBIO: El tipo de cambio ($/Dólar solidario) es de $ 164,59 por dólar para los meses de Mayo/Junio, luego se estima un incremento mensual de tipo de cambio del 9%.
- INFLACION: Todas las estimaciones fueron realizadas a valor actual. Al momento de realizar las estimaciones, se acordó con los proveedores que sostendrán las cotizaciones realizadas hasta el mes de Octubre inclusive, por lo que todas las contrataciones “en pesos”, que se realicen hasta ese mes no se verán afectadas por la inflación. A partir de ese momento deberá considerar un incremento inflacionario mensual del 5%.
- RESERVA PARA CONTINGENCIA: 10% sobre el costo del proyecto incluyendo los indirectos
- RESERVA DE DIRECCION: 5% sobre el costo del proyecto incluyendo los indirectos

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS

- Se utilizará la metodología del valor ganado con cálculo semanal.

Estimar los costos del proyecto



Estimar los costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | **Estimación de Costos** | Presupuesto de Costos | Control de Costos

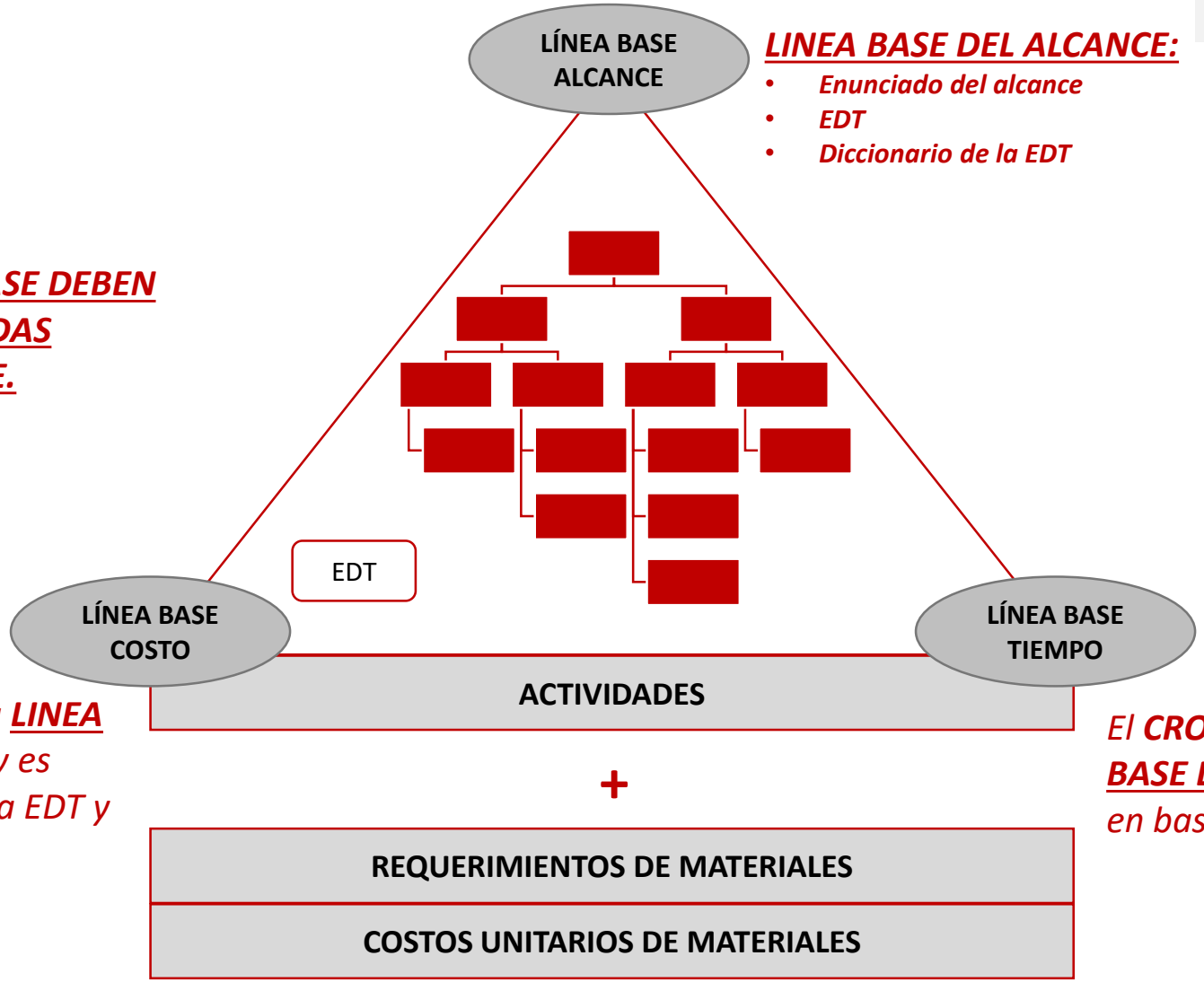
"Implica calcular una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma."*

- La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en un momento dado. La precisión mejora si se hace en base a la WBS y la confecciona la persona que realiza el trabajo.
- La información histórica proporciona información crucial para la estimación.
- Identificación y consideración de alternativas para determinar los costos de cada actividad.
- Deben tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de recursos.
- Las estimaciones generalmente se expresan en moneda corriente (dólares, euros, pesos, etc). También se pueden expresar en otras unidades como horas hombre junto con sus estimaciones de costo a fin de facilitar el control de gestión
- Considerar el efecto inflacionario en las magnitudes financieras.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

Estimar los costos del proyecto

LAS TRES LINEAS DE BASE DEBEN ESTAR INTEGRADAS SOLIDAMENTE.



LINEA BASE DEL ALCANCE:

- *Enunciado del alcance*
- *EDT*
- *Diccionario de la EDT*

*El **PRESUPUESTO** es la **LINEA DE BASE DEL COSTO**, y es construido en base a la EDT y al cronograma.*

*El **CRONOGRAMA** es la **LINEA DE BASE DEL TIEMPO**, y es construido en base a la EDT.*

Estimar los costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | **Estimación de Costos** | Presupuesto de Costos | Control de Costos

ENTRADAS	H. & T. / METODOS	SALIDAS / ARTEFACTOS
1. Plan para la dirección del Proyecto • Plan de gestión de los costos • Plan de gestión de la calidad • Línea de base del alcance • Línea de base del tiempo 2. Documentos del Proyecto • Requerimiento de materiales • Registro de riesgos 3. Factores ambientales 4. Activos de los procesos de la organización.	1. Estimación por analogía 2. Estimaciones por tres valores 3. Estimación ascendente / descendente 4. Estimación paramétrica 5. Sistema de información para la dirección del proyecto 6. Toma de decisiones 7. Análisis de datos • Análisis de alternativas • Análisis de reservas • Costos de la calidad 8. Juicio de expertos	1. Estimación de costos de las actividades 2. Base de las estimaciones 3. Actualización a documentos del proyecto • Registro de supuestos • Registro de lecciones aprendidas • Registro de riesgos

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

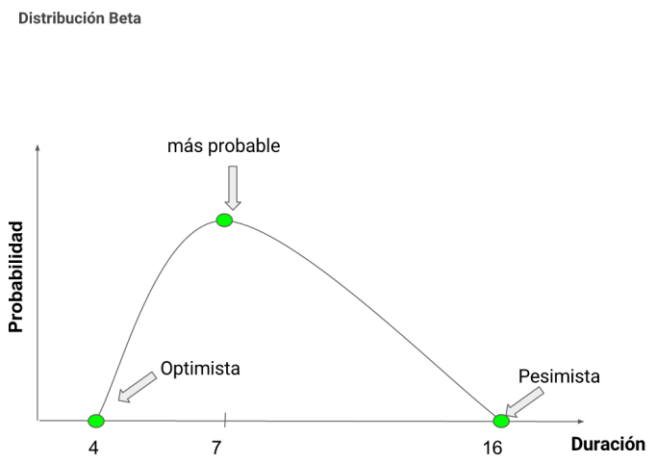
Estimar los costos del proyecto

METODO - ESTIMACION POR ANALOGÍA

Se utiliza el costo real de proyectos previos similares con el fin de estimar el costo del proyecto actual.

- Su utilización suele ser menos costosa que otras técnicas
- Se utiliza cuando la información existente es limitada
- Se basa en el Juicio de Expertos
- La exactitud de su uso aumenta cuando los proyectos previos son más similares y cuando quienes efectúan las estimaciones poseen experiencia previa.





METODO - ESTIMACION POR TRES VALORES

Esta estimación toma en cuenta la incertidumbre y el riesgo.
Al igual que con el proceso Estimar la duración de las actividades, el PERT utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de costo de una actividad:

- Más probable (Cm)
- Optimista (Co)
- Pesimista (Cp)
- Esperada (Ce)

$cE = (cO + cM + cP) / 3$ ➡ **DISTRIBUCION TRIANGULAR**

$cE = (cO + 4cM + cP) / 6$ ➡ **DISTRIBUCION BETA**

E H S

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Sixth* Edition, PMI;Inc. 2017

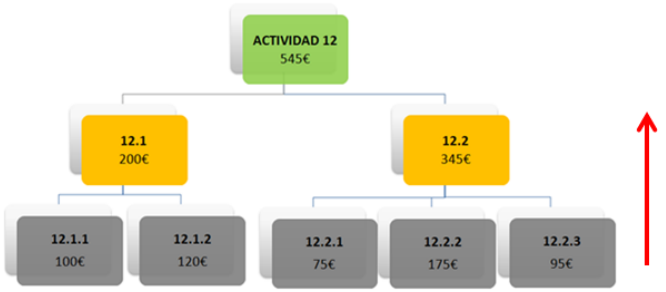
Estimar los costos del proyecto

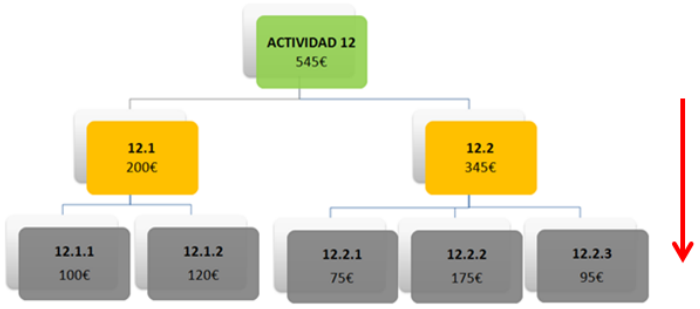
UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | **Estimación de Costos** | Presupuesto de Costos | Control de Costos

METODO - ESTIMACION ASCENDENTE

- Se estima el costo de los recursos necesarios para los paquetes de trabajo o actividades de menor nivel de detalle. Este costo es totalizado a niveles superiores.
- Nivel de detalle significativo
- Generación de una estimación individual para pequeñas unidades de productos de trabajo. Debe balancearse precisión adicional con costo adicional.
- Cuanto menor es el esfuerzo necesario para completar una actividad mayor es la precisión de estimación efectuada por este método.





METODO - ESTIMACION DESCENDENTE

Se parte de un presupuesto fijo para saber los costos individuales de cada actividad. Se determina la cantidad de actividades o resultados que el proyecto puede producir con ese presupuesto.

E H S

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

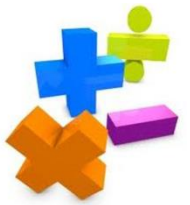
Estimar los costos del proyecto

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | **Estimación de Costos** | Presupuesto de Costos | Control de Costos

METODO - ESTIMACION PARAMETRICA

Utiliza parámetros estandarizados y lo multiplica por la cantidad de recurso a utilizar.
Se utiliza para trabajos complejos y representa una estimación con buen nivel de exactitud.
También se utiliza para asignar de reserva en base a los riesgos.
Ej.: El costo del cableado para una instalación puede determinarse multiplicando la cantidad de metros a cablear por el costo necesario para cablear un metro.



ARTEFACTO - SOFTWARE DE GESTION

- Software de estimación de costes
- Hojas de cálculo
- Herramientas de simulación y estadística



METODO - ANALISIS DE ALTERNATIVAS

El análisis de alternativas (AOA) es una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de generar la máxima entrega de valor a partir de los esfuerzos de los recursos humanos y económicos.

Ej: Un ejemplo sería evaluar los impactos en el costo, el cronograma, los recursos y la calidad, de comprar un entregable frente a la opción de producirlo.

E | **H** | S

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

Estimar los costos del proyecto

METODO - ANALISIS DE RESERVAS (padding)

Muchas veces se incluyen reservas (o rellenos para contingencias) en distintas estimaciones de costo de recursos para actividades del cronograma.

- Se utilizan a criterio del Gerente de Proyecto
- Su objetivo es cubrir eventos anticipados pero inciertos (known unknows)
- Forman parte del alcance del proyecto y de la línea de base de costo
- Se deben ir ajustando a lo largo del proyecto.
- En el diagrama de red del proyecto se pueden representar como una actividad de duración cero vinculada a las actividades para las cuales se constituyen.



MÉTODO - JUICIO DE EXPERTOS



Consultar con los especialistas o expertos en la materia.
También se usa para elegir y combinar los métodos de las estimaciones.

Estimar los costos del proyecto

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

METODO - COSTOS DE CALIDAD

Costos de la calidad	Costos de calidad pobre
• Prevención • Entrenamiento • Estudios • Encuestas	• Re-trabajo • Scrap • Inventarios • Garantías

El costo de la calidad (COQ) se refiere a los costos incurridos al garantizar entregables de alta calidad y los costos resultantes de entregables imperfectos. En otras palabras, COQ mide los costos totales necesarios para prevenir, identificar y tratar los resultados de los defectos en los entregables.

METODO - TOMA DE DECISIONES

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otras, la votación. Estas técnicas son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes.

E H S

Ejemplo – Estimar costos de una actividad

Capacidad (autos)	**1.200**
Superficie a pavimentar (m2)	**16.000**

Requerimiento materiales por M2	Unidad de medida	Cantidad		Costo unitario USD	Costo M2 USD
Materiales					
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con agregado granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.	**M2**	0,115	ALTERNATIVAS	523,97	60,26
			Subtotal materiales:		**60,26**
Equipo					
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.	**HM**	0,001		995,24	1,00
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, ancho de trabajo 100 cm.	**HM**	0,001		205,39	0,21
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.	**HM**	0,001		720,98	0,72
			Subtotal equipo:		**1,93**
Mano de obra			3 VALORES		
Oficial albañil de obra civil.	**Jornal**	0,002		60,70	0,12
Medio oficial albañil de obra civil.	**Jornal**	0,011		44,20	0,49
			Subtotal mano de obra:		**0,61**
Herramientas					
Herramientas	$	63,9%	ANALOGIA	2,00	1,28
Costos directos por M2 (1+2+3+4):					**64,08**

x 16.000 m2

REQUERIMIENTO DE MATERIALES | **COSTO ACTIVIDAD** | **USD 1.025.280**

COSTOS DE UNA ACTIVIDAD

Estimar el costo de la actividad:

Pavimentación de la cochera para la construcción de un nuevo centro comercial.

La cochera tiene una capacidad para 1.200 autos y la superficie a pavimentar es de 16.000 M2.

Estimación de costo laboral

El Costo laboral o también denominado "costo empresa" es el que incurre el empleador por emplear recursos humanos, o dicho en otras palabras son las sumas de dinero que debe desembolsar el empleador por contratar personal



$$Costo\ laboral = Salario\ Neto + Cargas\ Sociales + Otros\ beneficios$$

- El costo laboral puede incluir también uniformes, beneficios, gastos médicos, viáticos, feriados compensatorios, etc.
- Incluye el salario de neto (bolsillo) del empleado más todo lo que paga el empleador pero que no recibe el empleado.
- En Argentina, el costo laboral cambia cada vez que existe una ***actualización de las grillas salariales acordadas por paritarias.***

Costo laboral – Impuestos al trabajo

En Argentina, los impuestos al trabajo financian el sistema de Seguridad Social estatal. **Los impuestos al trabajo están divididos en dos partes**. Una que aporta el empleado con retenciones sobre su salario y otra que contribuye el empleador.



EMPLEADO



EMPLEADOR

APORTE PERSONALES + **CONTRIBUCIONES PATRONALES** = **CARGAS SOCIALES**

17%

+ adicionales de Convenio

35,03% / 26,03%

No Pymes ***Pymes***

+ adicionales de Convenio

Costo laboral – Costos por hora



¿Cómo calcular el costo por hora de empleados?

Una de las estimaciones mas frecuentes en los presupuestos de proyectos, es el cálculo de la mano de obra a asignar a las distintas actividades.
A menudo se conoce la cantidad de horas hombre (HH) que se requieren para realizar una actividad o tareas.

Para poder estimar el costo laboral resulta imprescindible determinar el costo por hora de trabajo.

El costo de las horas hombre es la suma de los salarios, bonos y remuneraciones que reciben los empleados más las contribuciones adicionales que pagar el empleador dividido por la cantidad de horas trabajadas.

$$Costo\ Hora\ Hombre = \frac{Costo\ laboral}{Horas\ trabajadas}$$



Cálculo del costo laboral

$$Costo\ laboral = Salario\ Neto + Cargas\ Sociales + Otros\ beneficios$$

USD 8.360		USD 6.020		USD 187		USD 14.568
SALARIO NETO ANUAL	+	CARGAS SOCIALES ANUALES	+	OTROS BENEFICIOS	=	COSTO LABORAL ANUAL

COSTO LABORAL MENSUALIZADO	14.568 / 12 = 1.214
COSTO LABORAL JORNALIZADO	1.214 / 20 = 60,7
COSTO LABORAL POR HORA	60,7 / 8 = 7,6

Estimar los costos del proyecto

ARTEFACTOS / ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES



Evaluación cuantitativa de los costos proyectados de los recursos necesarios para ejecutar las actividades del cronograma.

- Se puede presentar en forma resumida o detallada.
- Las estimaciones deben incluir **todos los costos necesarios** para realizar la actividad: Recurso humano (interno o externo), equipos, viajes, materiales e insumos, etc.
- Los costos indirectos, si se incluyen en el estimado del proyecto, pueden incluirse en el nivel de la actividad o en niveles superiores.

ARTEFACTOS / BASES O INFORMACION DE SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES

Debe proporcionar información clara, profesional y completa respecto a cómo se calcularon las estimaciones de costos. Puede incluir:



- Descripciones del alcance de cada actividad.
- Nivel de confianza de la estimación
- Supuestos y restricciones
- Riesgos identificados al realizar las estimaciones
- Indicación de rango (Ej: $ 10.000 +/- 10% para indicar un costo esperado de entre $ 9.000 y $ 11.000)


tee break .

Presupuesto de costos del proyecto



Procesos – Gestión del Costo

Un presupuesto es un plan de ingresos y egresos de una empresa o proyecto, que se formula para lograr los objetivos propuestos en un período de tiempo y expresado en términos monetarios.



BENEFICIOS DEL PRESUPUESTO

- Ver con claridad la evolución del proyecto y las perspectivas en cuento a costos de finalización.
- Anticipa los requerimiento de fondos necesarios para terminar el proyecto.
- Planificar con antelación las actividades y anticiparse a los problemas
- Incrementar la participación e integración del equipo de proyecto
- Evaluar los resultados y tomar medidas creativas para mejorarlos



LIMITACIONES

- Están basados en estimaciones que podrían tener bajo nivel de certeza
- Tienen supuestos y restricciones
- Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. (flexible)
- Requieren tiempo, análisis, involucramiento de todo el personal idóneo
- Puede generar mal estar en el equipo si no es correctamente utilizada.

Procesos – Gestión del Costo

PRESUPUESTO ECONOMICO

También conocido como ***PRESUPUESTO CONTABLE***

En los presupuestos económicos o presupuestos contables, consideramos las operaciones en el momento en que se producen los hechos y tomamos los valores monetarios "SIN impuestos incluidos"



PRESUPUESTO FINANCIERO

También conocido como ***FLUJO DE FONDOS o CASH FLOW***

En los presupuestos financieros o flujos de fondos, consideramos las operaciones en el momento en que se cobran o se pagan y tomamos los valores monetarios "CON impuestos incluidos"

Procesos – Gestión del Costo

El presupuesto es el documento que traduce la planificación en dinero: dinero que se necesita gastar para realizar las actividades planificadas (gasto) y dinero que se necesita generar para cubrir los costos de finalización del proyecto (financiación). Consiste en estimaciones, hechas con fundamento, sobre las necesidades en términos monetarios para realizar el proyecto.

Implica sumar los costos individuales estimados para cada tarea, en base a sus necesidades de recursos, con el objeto de definir una línea base de costo para el proyecto.



Procesos – Gestión del Costo

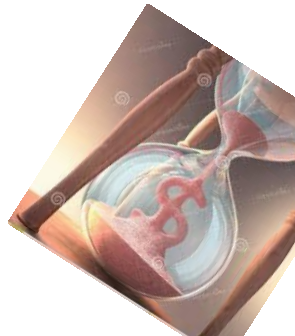
CARACTERISTICAS DE LOS PRESUPUESTOS

- Es una herramienta de gestión esencial. Sin un presupuesto, el PM no puede gestionar.
- Indica cuánto **dinero se necesita para llevar a cabo las actividades**.
- Obliga a pensar rigurosamente sobre las **consecuencias de la planificación de actividades**. Hay momentos en los que el presupuesto obliga a replantearse los planes de acción.
- Indica el **momento en el cual son requeridos los fondos** para el desarrollo de las actividades.
- Permite **controlar los gastos** e identificar cualquier tipo de problema.
- Constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Todos pueden ver cuánto debería haberse gastado.
- **Los sponsors no entregarán dinero sin antes conformarlo**. Ellos utilizan el presupuesto como base para decidir si lo que se solicita es razonable y está bien planificado.

Procesos – Gestión del Costo

Tipo de Estimación	Cuando	Por qué	Precisión
Estimación aproximada por orden de magnitud (ROM)	Pre-propuesta	Tener una idea rápida de los costos del proyecto	Baja -25%, +75%
Estimación inicial o de contrato	Fase de iniciación	Negociaciones con los sponsors	Media -10%, +25%
Presupuesto definitivo	Fase de planificación	Monitoreo de costos reales y compras	Alta -5%, 10%

El presupuesto final del proyecto representa los fondos autorizados para ejecutar el proyecto.



Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

VIENE DEL PROCESO ANTERIOR (Secuencial)

ENTRADAS

1. Plan de gestión del proyecto
   - Línea de Base del Alcance
   - Plan de gestión de recursos
   - Plan de gestión del costo
2. Documentos del Proyecto
   - Estimaciones de costos de las actividades.
   - Información de soporte del costo de las actividades.
   - Cronograma del proyecto
   - Registro de riesgos
3. Contratos / Acuerdos
4. Documentos del negocio
   - Caso de negocio
   - Plan de gestión de beneficios
5. Activos de los procesos de la organización
6. Factores ambientales

H. & T. / METODOS

1. Juicio de expertos
2. Costos agregados
3. Análisis de reservas.
4. Revisión de información histórica.
5. Conciliación de límites de financiación
6. Financiamiento

SALIDAS / ARTEFACTOS

1. Línea de base de costos.
2. Requisitos de fondeo del proyecto.
3. Actualizaciones a la documentación del proyecto
   - Estimaciones de costos.
   - Cronograma del proyecto
   - Registro de riesgos

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth and Seventh Edition.

Presupuesto de costos del proyecto

ARTEFACTOS - ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada paquete de trabajo.

ARTEFACTOS - BASE DE LAS ESTIMACIONES / INFORMACION DE SOPORTE

Los detalles que sustentan las estimaciones de costos deben especificarse.
Cualquier supuesto básico que se relacione con la inclusión o exclusión de costos indirectos en el presupuesto del proyecto debe especificarse en la base de las estimaciones.

- **Restricciones** o limitaciones impuestas internas o externamente que afectarán el desempeño del proyecto o de un proceso. (Ej. Presupuesto máximo asignado). - En ciertas ocasiones pueden negociarse.
- **Supuestos** razonables que hace el equipo como resultado de un análisis de situación. (Ej.: Tasa de inflación y tipo de cambio)

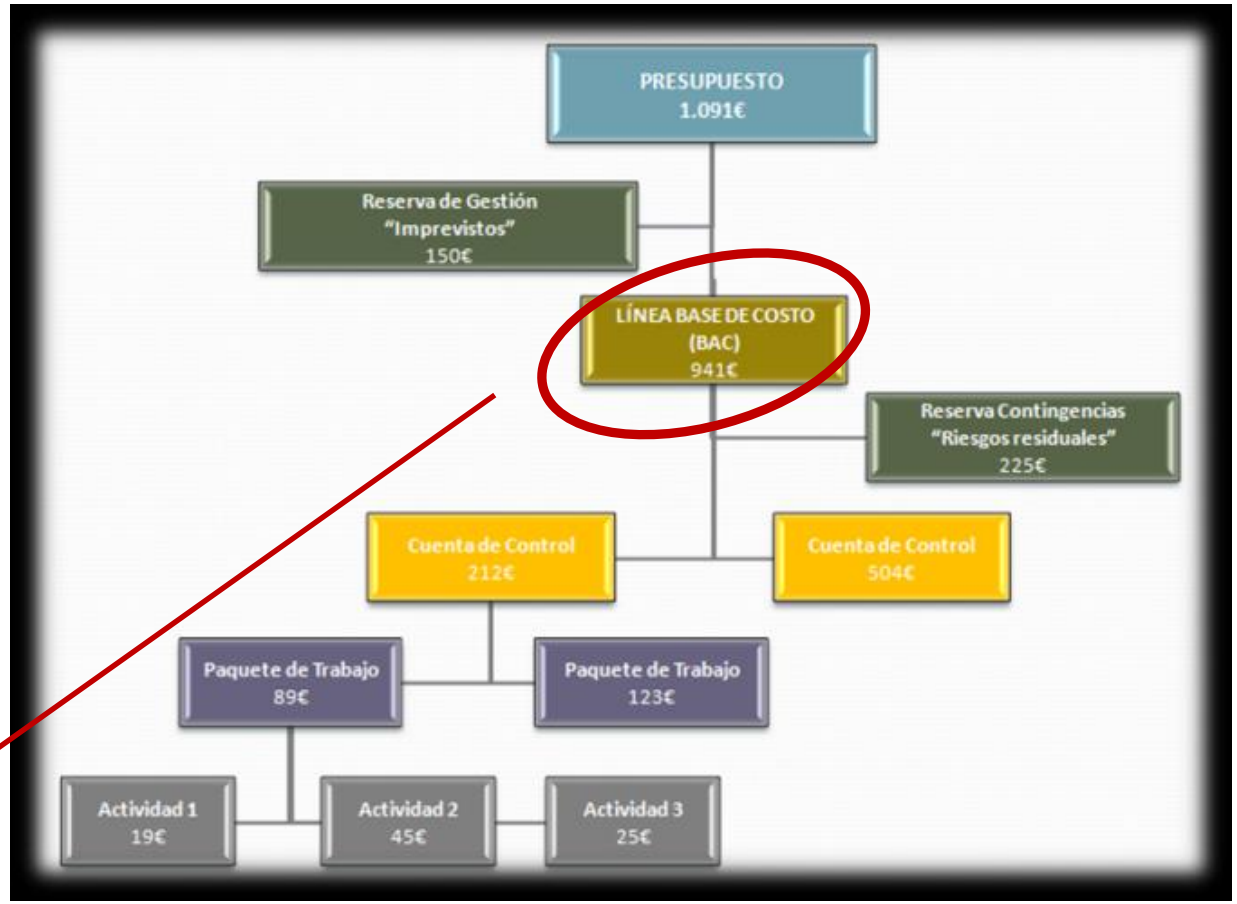
Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

METODO - COSTOS AGREGADOS

Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo; luego se suman para los niveles superiores (cuentas de control) y por último se incluyen las reservas para conformar el presupuesto total.

Presupuesto del P.M.



E H S

Presupuesto de costos del proyecto

METODO - ANALISIS DE RESERVAS



Asignaciones económicas reservadas para potenciales impactos en el alcance, plazo y coste del Proyecto

- **Reservas para contingencias**: fondos reservados para hacer frente a riesgos identificados en la Matriz o Registro de Riesgos. Forma parte de la Línea de Base del Costo y el P.M. puede disponer de ella cuando lo juzgue necesario.
- **Reservas de Dirección/Gestión**: solo pueden ser creadas y utilizadas a criterio de la Dirección, el PM no puede tomar decisiones relacionadas con estas reservas, solo sugerirlas y requiere de autorización para poder gastarlas o comprometerlas.

METODO - RELACIONES HISTÓRICAS

Cualquier relación histórica que puede ayudar a desarrollar estimaciones paramétricas o estimaciones análogas. Parámetros que sirvan para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir el costo total.



Ej. Determinar el costo por M2 en proyectos de construcción.

E H S

Presupuesto de costos del proyecto

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

METODO - CONCILIACIÓN DE LOS LIMITES DE FINANCIACION

Para evitar grandes fluctuaciones en los desembolsos de fondos, se busca ***balancear los egresos proyectados en el tiempo con las limitaciones de fondeo*** impuestas por el cliente o la organización. Las conciliaciones pueden requerir la reprogramación del trabajo o aplicar restricciones de fechas en el cronograma, a fin de que coincida con la disponibilidad de fondos.

EDT	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actividad 1	200.000	150.000	350.000	150.000	400.000	150.000	400.000	150.000	1.950.000
Materiales	200.000		200.000		250.000		250.000		900.000
Mano de Obra		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
Gastos		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
Gastos indirectos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
COSTOS DEL PROYECTO	**215.000**	**165.000**	**365.000**	**165.000**	**415.000**	**165.000**	**415.000**	**165.000**	**2.070.000**
FONDEO DISPONIBLE	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**2.000.000**
SALDO DE FONDEO	**35.000**	**120.000**	**5.000**	**90.000**	**-75.000**	**10.000**	**-155.000**	**-70.000**	⊗
CONCILIACION	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	⊗	⊗	

Presupuesto de costos del proyecto

METODO - FINANCIAMIENTO

El financiamiento implica la adquisición de fondos para los proyectos. Es común que los proyectos de infraestructura, industriales y de servicios públicos a largo plazo procuren fondos de fuentes externas. Si un proyecto es financiado externamente, la entidad financiera puede tener ciertos requisitos que deben cumplirse para que los fondos sean liberados.



Presupuesto de costos del proyecto

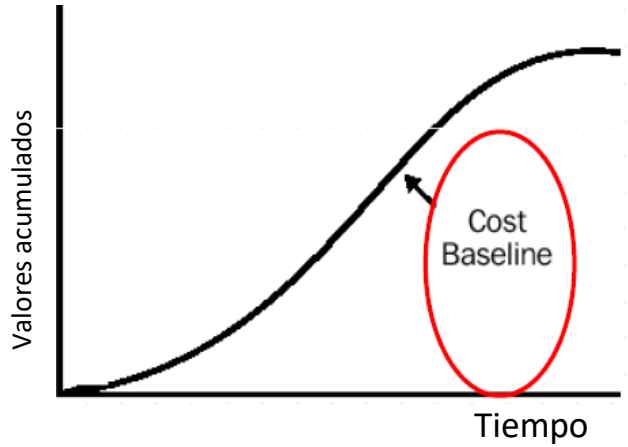
Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

ARTEFACTO - REQUISITOS DE FONDEO DEL PROYECTO



Se deriva de la línea de base de costos, la cual puede sobrepasar en ciertos períodos para permitir adelantos en el cronograma o eventuales excesos de costo (sin demorar el proyecto)

- En general tiene lugar en cantidades incrementales y discontinuas (escalonada)
- Si en algún momento se autoriza la utilización de la reserva de dirección, el monto autorizado se adiciona a las funciones de línea de base de costo y a la de fondos; lo cual se realiza a través del proceso de control integrado de cambios



ARTEFACTO - CURVA S

La sumatoria de los costos acumulados del proyecto, generalmente, suele tomar la forma de “S”, por lo que se la denomina **CURVA S**.

E H S

Presupuesto de costos del proyecto

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

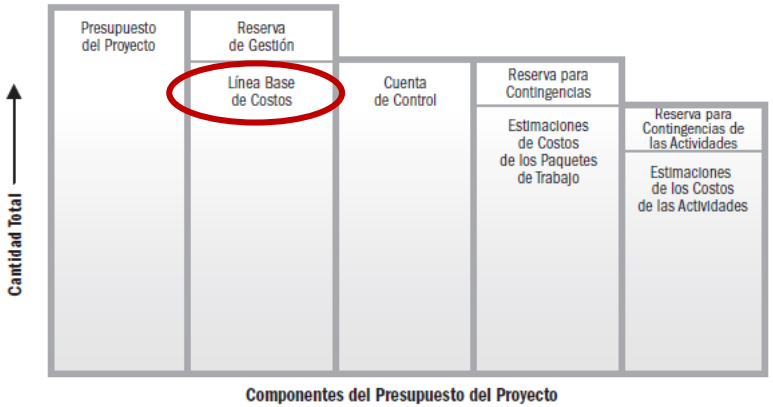
ARTEFACTO - LINEA DE BASE DEL COSTO – (BAC)

***Definir una línea de base de costo para el proyecto**, implica sumar:*

COSTOS ACTIVIDADES + **COSTOS NO ASIGNABLES A ACTIVIDADES** + **RESERVA DE CONTINGENCIAS** = **BAC**

- La línea base de costos es la **versión aprobada del presupuesto, excluida cualquier reserva de gestión**, la cual sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios.
- Los proyectos de gran envergadura pueden tener mas de una línea de base de costo. Ej: Costos construcción y costos indirectos
- La línea base de costos se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades conforme el cronograma. Se desarrolla sumando los costes por período.
- **Se utiliza como base de comparación con los resultados reales y se medirá la evolución de los costos del proyecto.**

E H S



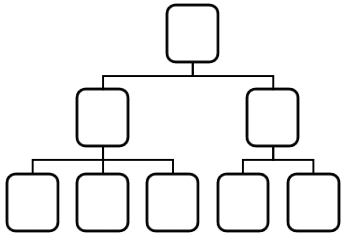
Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

El presupuesto es esencial para la gestión del proyecto.

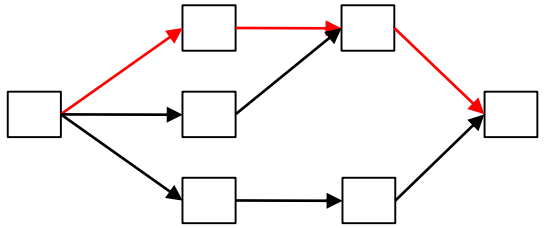
Suele ser el último en definirse y completa la línea de Base Total del Proyecto.

Alcance
(Enunciado de Alcance + EDT + Diccionario)



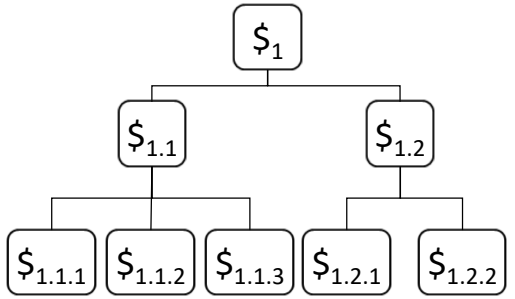
+

Tiempo
(Cronograma)



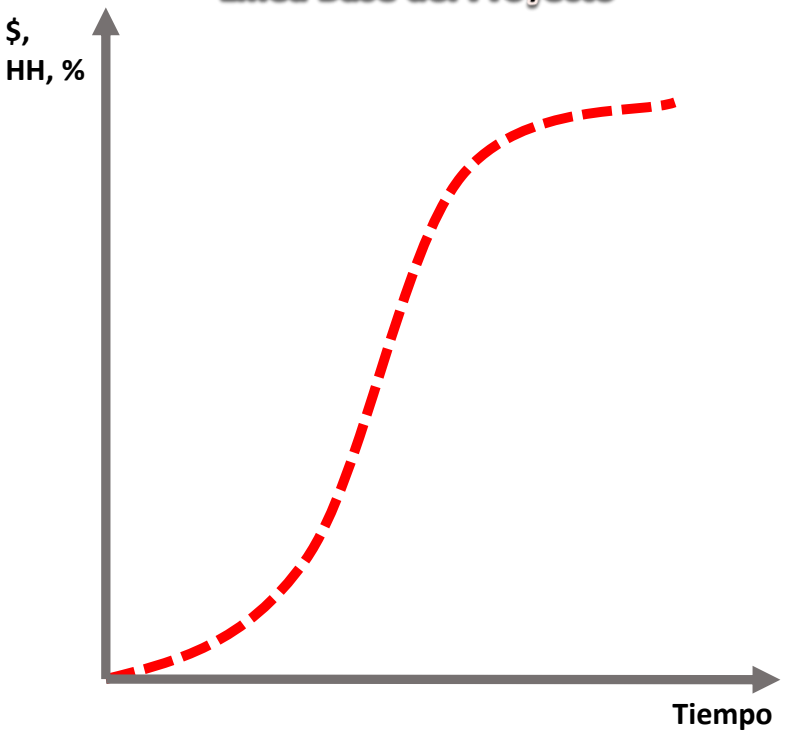
+

Costo
(Presupuesto)



=

Línea Base del Proyecto



E H S

Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

Ejemplo: Presupuesto de la EDT

Paquetes	Actividades EDT	COSTOS ESTIMADOS										TOTAL X PAQUETE
		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Posterior	
Dimensionar la planta	Medidas y registro fotográfico. Desarrollo de planos	-	5.974.617	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.058.238**
	Aprobación de planos	2.962.621	121.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrucción de obra gris	Cimientos, contrapiso y piso. Paredes y revoques. Cubierta	-	35.688.379	18.326.292	20.880.964	22.414.227	25.424.532	1.913.176	-	-	-	**124.647.571**
Sistemas electromecánicos	Sanitario y pluvial	-	-	290.400	677.600	-	-	-	-	-	-	**4.778.290**
	Agua potable	-	-	-	1.815.000	-	-	-	-	-	-	
	Eléctrica	-	-	-	326.337	761.453	-	-	-	-	-	
	Tanques sépticos y drenaje	-	-	272.250	635.250	-	-	-	-	-	-	
Acabados	Pintura	-	-	-	-	249.099	249.099	727.986	249.099	-	-	**5.685.954**
	Ventanería	-	-	-	-	143.250	-	67.646	67.646	67.646	608.813	
	Muebles, puertas y cerrajería	-	-	-	-	124.025	124.025	124.025	487.025	124.025	868.175	
	Lamparas y accesorios de iluminación	-	-	-	-	-	406.372	322.667	322.667	322.667	-	
	Limpieza de obra	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	
Instalación de maquinarias industrial	Estudio de lay out con diagrama de flujo del recorrido	-	-	-	-	2.131.488	-	-	-	-	-	**62.922.875**
	Adquisición de maquinaria nueva importada	-	-	-	41.065.370	-	19.613.486	-	-	-	-	
	Instalación de maquinarias para la operación	-	-	-	-	-	-	-	112.532	-	-	
Instalaciones No OP.	Instalación de estanterías de almacenes y muebles de oficina	-	-	-	-	-	-	-	75.021	-	-	**75.021**
Mudanza	Mudanza de estanterías de almacenes y muebles de oficina de fábrica anterior	-	-	-	-	-	-	-	392.721	-	-	**392.721**
Zonas exteriores	Contrapiso y piso	-	-	-	-	2.557.688	466.156	366.529	366.529	366.529	2.565.704	**8.339.757**
	Alumbrado exterior	-	-	-	-	-	142.962	118.580	118.580	-	-	
	Diseño del área verde, adquisición de materiales y colocación	-	-	-	-	-	-	381.150	889.350	-	-	
Seguridad e Higiene	Portones de ingreso y egreso	-	-	111.925	-	-	111.925	-	-	-	-	**4.119.957**
	Alambrado y cercamiento perimetral	-	-	404.745	-	-	404.745	404.745	404.745	404.745	-	
	Sistema de monitoreo por cámaras	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174	212.614	
	Compra e instalación de molintes de control de acceso	-	-	-	-	-	-	451.500	451.500	-	-	
	Elementos de seguridad e higiene	-	-	-	-	-	188.760	-	440.440	-	-	
	TOTAL PRESUPUESTO EDT	2.976.795	41.798.170	19.419.787	65.414.695	28.395.404	47.176.235	4.892.179	4.392.028	1.299.786	4.255.305	**220.020.384**

	TOTAL PRESUPUESTO EDT	220.020.384

Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

Ejemplo: Presupuesto Total del proyecto

	PRESUPUESTO ACORDADO									
DETALLE DE EGRESOS	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Posterior
EGRESOS DIRECTOS VARIABLES	-	44.610.474	19.820.914	22.773.882	27.551.569	28.943.541	3.199.363	1.170.299	558.200	4.042.692
EGRESOS DIRECTOS FIJOS	-	-	562.650	3.454.187	761.453	-	-	-	-	-
EGRESOS INDIRECTOS VARIABLES	2.962.620	-	-	-	-	-	-	187.553	-	-
EGRESOS INDIRECTOS FIJOS	587.640	6.766.224	1.284.829	1.141.851	3.257.128	1.311.581	1.401.732	2.010.502	1.062.347	537.263
COSTO DE CONSTRUCCION	3.550.260	51.376.697	21.668.393	27.369.920	31.570.150	30.255.122	4.601.095	3.368.354	1.620.547	4.579.955
OTROS GASTOS DE TRASLADO	-		-	-	-	-	-	392.721	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	562.840	585.831	546.737	562.840	562.840	576.585	602.381	709.573	756.153	710.162
INGRESOS / EGRESOS FINANCIEROS	139.390	-6.841.636	-775.082	1.368.367	-652.960	106.033	240.806	215.799	55.540	71.023
COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.624	23.624	540.294	41.088.993	23.624	20.455.473	1.315.469	1.755.909	751.035	354.356
OTROS COSTOS DE EJECUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PROYECTO (TOTAL EDT + CARGOS NO ASIGNABLES)	4.276.114	45.144.516	21.980.341	70.390.121	31.503.654	51.393.213	6.759.750	6.442.355	3.183.275	5.715.495
COSTOS ACUMULADOS	4.276.114	49.420.630	71.400.972	141.791.092	173.294.746	224.687.959	231.447.709	237.890.064	241.073.339	**246.788.835**
RESERVA DE CONTINGENCIAS (RESERVA DEL PM - 10%)	24.678.883									
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (BAC)	28.954.998	45.144.516	21.980.341	70.390.121	31.503.654	51.393.213	6.759.750	6.442.355	3.183.275	5.715.495
LÍNEA DE BASE DEL COSTO	28.954.998	74.099.514	96.079.855	166.469.976	197.973.630	249.366.842	256.126.593	262.568.948	265.752.223	**271.467.718**
RESERVA DE GESTION (RESERVA DE DIRECCION - 5%)	12.339.442									
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	**283.807.160**									

E H S

Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

Ejemplo: Presupuesto Total del proyecto

	PRESUPUESTO ACORDADO									
DETALLE DE EGRESOS	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Posterior
COSTO DEL PROYECTO (TOTAL EDT + CARGOS NO ASIGNABLES)	**4.276.114**	**45.144.516**	**21.980.341**	**70.390.121**	**31.503.654**	**51.393.213**	**6.759.750**	**6.442.355**	**3.183.275**	**5.715.495**
COSTOS ACUMULADOS	4.276.114	49.420.630	71.400.972	141.791.092	173.294.746	224.687.959	231.447.709	237.890.064	241.073.339	**246.788.835**
RESERVA DE CONTINGENCIAS (RESERVA DEL PM - 10%)	24.678.883									
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (BAC)	**28.954.998**	**45.144.516**	**21.980.341**	**70.390.121**	**31.503.654**	**51.393.213**	**6.759.750**	**6.442.355**	**3.183.275**	**5.715.495**
LÍNEA DE BASE DEL COSTO	28.954.998	74.099.514	96.079.855	166.469.976	197.973.630	249.366.842	256.126.593	262.568.948	265.752.223	**271.467.718**
RESERVA DE GESTION (RESERVA DE DIRECCION - 5%)	12.339.442									
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	**283.807.160**									

FINANCIAMIENTO - EN PESOS

APORTE DE Sr. Alfie	14.813.100	27.980.300	4.485.078	50.842.839	10.657.441	4.646.644	7.597.264	6.900.848	9.026.309	-	**136.949.821**
APORTE DE Sr. Shelby	16.459.000	16.459.000	17.940.310	19.554.938	21.314.882	-	-	-	-	-	**91.728.130**
INGRESOS DEL PRÉSTAMO						46.466.443				-	**46.466.443**
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	**31.272.100**	**44.439.300**	**22.425.388**	**70.397.776**	**31.972.323**	**51.113.088**	**7.597.264**	**6.900.848**	**9.026.309**	**-**	**275.144.395**
SALDO ACUMULADO DE FONDOS	**2.317.102**	**1.611.886**	**2.056.932**	**2.064.588**	**2.533.258**	**2.253.133**	**3.090.646**	**3.549.139**	**9.392.172**	**3.676.677**	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

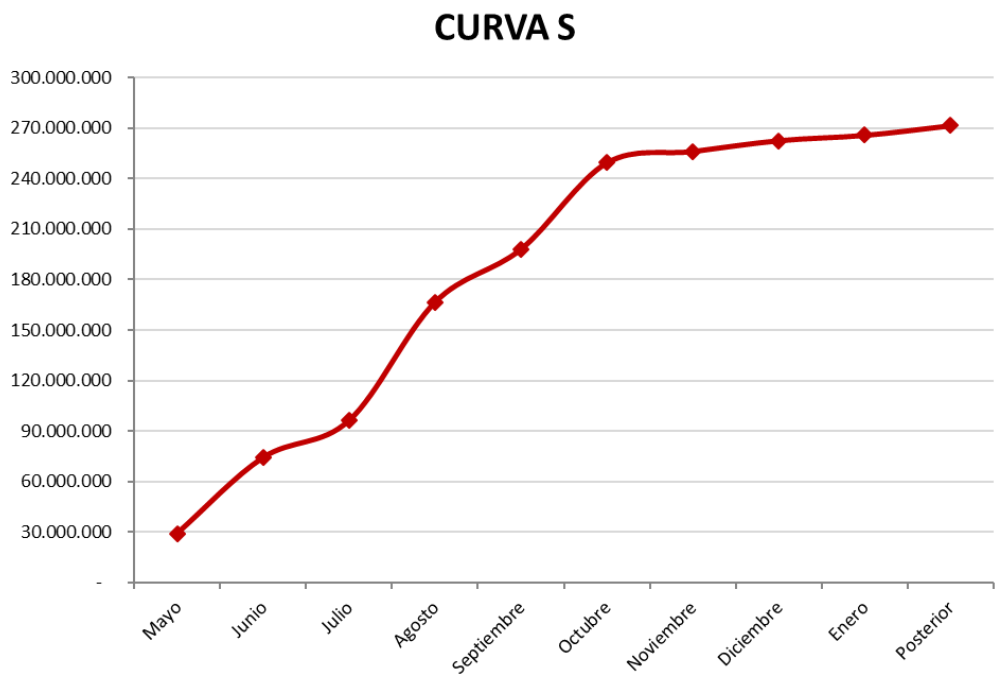
E H S

Presupuesto de costos del proyecto

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | **Presupuesto de Costos** | Control de Costos

Ejemplo: Presupuesto Total del proyecto

	PRESUPUESTO ACORDADO									
DETALLE DE EGRESOS	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Posterior
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (BAC)	**28.954.998**	**45.144.516**	**21.980.341**	**70.390.121**	**31.503.654**	**51.393.213**	**6.759.750**	**6.442.355**	**3.183.275**	**5.715.495**
LÍNEA DE BASE DEL COSTO	28.954.998	74.099.514	96.079.855	166.469.976	197.973.630	249.366.842	256.126.593	262.568.948	265.752.223	**271.467.718**



E H S

Controlar los costos del proyecto



Procesos – Gestión del Costo

"Implica monitorear la situación del proyecto con el fin de mantener el presupuesto actualizado y gestionar cualquier cambio que pudiera ocurrir"*

Controlar los Costos es el proceso por el cual:

1) ***Se registran los costos reales***
2) ***Se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto***
3) ***Se gestionan los cambios a la línea base del costo.***





Procesos – Gestión del Costo

Implica

- Influir en los factores que generan cambios en la línea de base de costo.
- Asegurar que los cambios solicitados sean acordados
- Asegurar que eventuales excesos de costo no sobrepasen los límites de financiación (fondeo)
- Efectuar el seguimiento de costos a fin de detectar y entender variaciones con la línea de base.
- Registrar cualquier cambio en la línea de base de costo
- Prevenir la registración de costos inadecuados, incorrectos o no aprobados
- Comunicar cambios aprobados a interesados
- Gestionar para mantener los costos esperados dentro de límites aceptables
- **Gestionar los cambios cuando ocurran:**

Ante un cambio…





Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

ENTRADAS

1. **Plan de Gestión del proyecto**
   - Plan de gestión de los costos
   - Línea base de costos
   - Línea base para la medición del desempeño
2. **Requisitos de fondeo del proyecto.**
3. **Información de performance del trabajo.**
4. Activos de los procesos de la organización.
5. Solicitudes de cambio aprobadas

H & T / METODOS

1. **Análisis de datos**
   - Análisis del valor ganado
   - Análisis de variación
   - Análisis de tendencias
   - Análisis de reserva
2. **Proyecciones**
3. Revisiones de desempeño (performance) del proyecto.
4. Sistema de información para la Dirección de Proyectos
5. Índice de desempeño a completar.

SALIDAS / ARTEFACTOS

1. **Mediciones de desempeño del trabajo.**
2. **Proyecciones presupuestarias.**
3. Solicitudes de cambio
4. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
5. Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto.
6. Actualizaciones a la documentación del proyecto.

Procesos – Gestión del Costo

INFORMACION DE PERFORMANCE DEL TRABAJO

Datos de desempeño recopilados en los procesos de control, documentos del proyecto con información del avance del proyecto y la ejecución de los ***costos REALES del proyecto***.

- Entregables finalizados y pendientes
- Costos autorizados y costos incurridos
- Proyecciones para concretar las actividades programadas
- Porcentaje finalizado de cada una de las actividades

E H S



Procesos – Gestión del Costo

METODO - ANALISIS DE DATOS

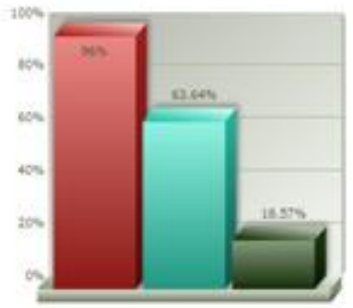
El análisis de datos implica determinar los desvíos entre lo planificado y la ejecución y ***evaluar el impacto de las variaciones*** que inevitablemente ocurrirá.

Una parte importante del control de costos es ***determinar las causas*** de una variación, su magnitud y si requiere acciones correctivas.

La técnica del ***Valor Ganado*** es una de las herramientas que nos ayuda en este proceso.







Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos



La **Gestión del Valor Ganado** es una técnica que permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su cronograma.

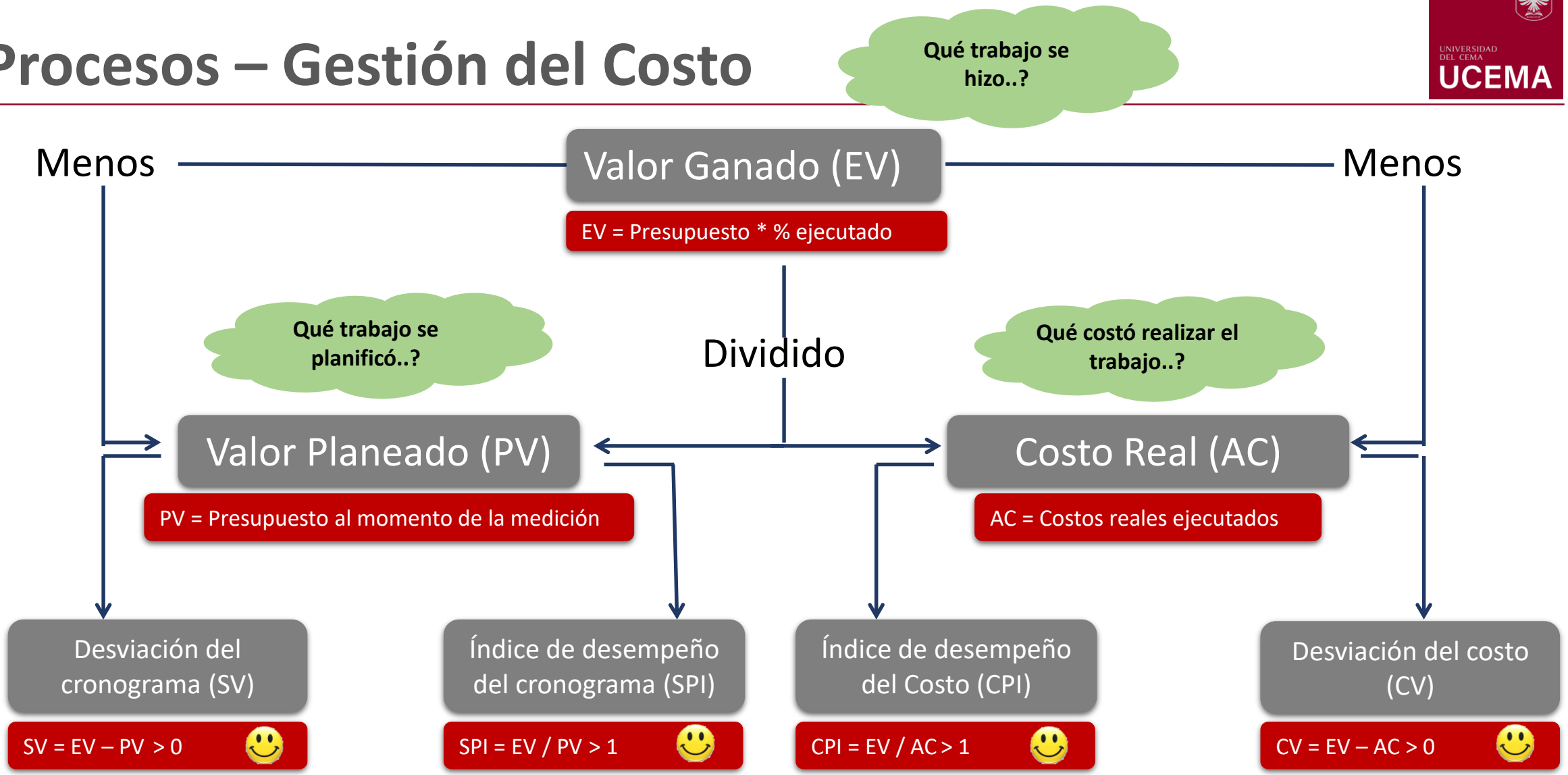
Compara ***el trabajo efectivamente realizado*** en un momento dado de la ejecución, contra ***la estimación efectuada antes del comienzo del proyecto para ese momento*** y esa tarea.
(Cuánto trabajo se realizó & Cuánto queda para finalizar)

La técnica del ***Valor Ganado*** determina las variaciones comparando el valor del trabajo ejecutado (a valores presupuestados) con su costo real y con su costo planificado de acuerdo al cronograma.

Con esta metodología, extrapolando:

- Se estima en cuanto tiempo se completaría el proyecto, en las condiciones estimadas inicialmente (BAC) o manteniendo las condiciones que se presentaron en la ejecución (EAC)
- Se estima el costo total del proyecto.

Procesos – Gestión del Costo



Los cálculos del Valor Ganado pueden efectuarse en forma de acumulados totales o para períodos determinados. También se puede medir su evolución en tiempo (Tendencias)

Procesos – Gestión del Costo

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | **Control de Costos**

Proyecto: Edificio 5 pisos
Cronograma: 1 Piso por mes
Valor total: USD 1.000 MM

Medición EV: 4to Mes
AC: USD 850MM
PV: USD 800MM

			DESVIACION DE CRONOGRAMA		DESVIACION DE PRESUPUESTO	
	Avance 4to Mes	EV	SV	SPI	CV	CPI
			EV-PV	**EV/PV**	**EV-AC**	**EV/AC**
Alternativa 1	80%	800	800 - 800 = 0	800 / 800 = 1	800 - 850 = -50	800 / 850 = 0,94
			En cronograma		Sobrejecutado	
Alternativa 2	60%	600	600 - 800 = -200	600 / 800 = 0,75	600 - 850 = -250	600 / 850 = 0,71
			Atrasado		Sobrejecutado	
Alternativa 3	90%	900	900 - 800 = 100	900 / 800 = 1,125	900 - 850 = 50	900 / 850 = 1,06
			Adelantado		Subejecutado	

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

CPI: EV / AC

Índice de desempeño del costo (CPI) =

<1 estoy gastando mas
>1 estoy gastando menos
=1 estoy gastando lo que presupuesté

CV: EV - AC

Varianza del costo (CV) =

<0 Desvío negativo: valor de sobre-ejecución presupuestaria
>0 Desvío positivo: valor de sub-ejecución presupuestaria
=0 Sin desvío

SPI: EV / PV

Índice de desempeño del plazo (SPI) =

<1 atrasado
>1 adelantado
=1 en tiempo estimado



SV: EV - PV

Varianza del plazo (SV) =

<0 Desvío negativo: Tardando mas que el cronograma
>0 Desvío positivo: Tardando menos que el cronograma
=0 Sin desvío

Procesos – Gestión del Costo

		Cronograma		
		SV > 0 & SPI > 1	SV = 0 & SPI = 1	SV < 0 & SPI < 1
Costos	CV > 0 & CPI > 1	Adelantado en Plazo y bajo el presupuesto	En Plazo y bajo el presupuesto	Atrasado en Plazo y bajo el presupuesto
	CV = 0 & CPI = 1	Adelantado en Plazo y dentro del presupuesto	En Plazo y dentro del presupuesto	Atrasado en Plazo y dentro del presupuesto
	CV < 0 & CPI < 1	Adelantado en Plazo y sobre el presupuesto	En Plazo y sobre el presupuesto	Atrasado en Plazo y sobre el presupuesto

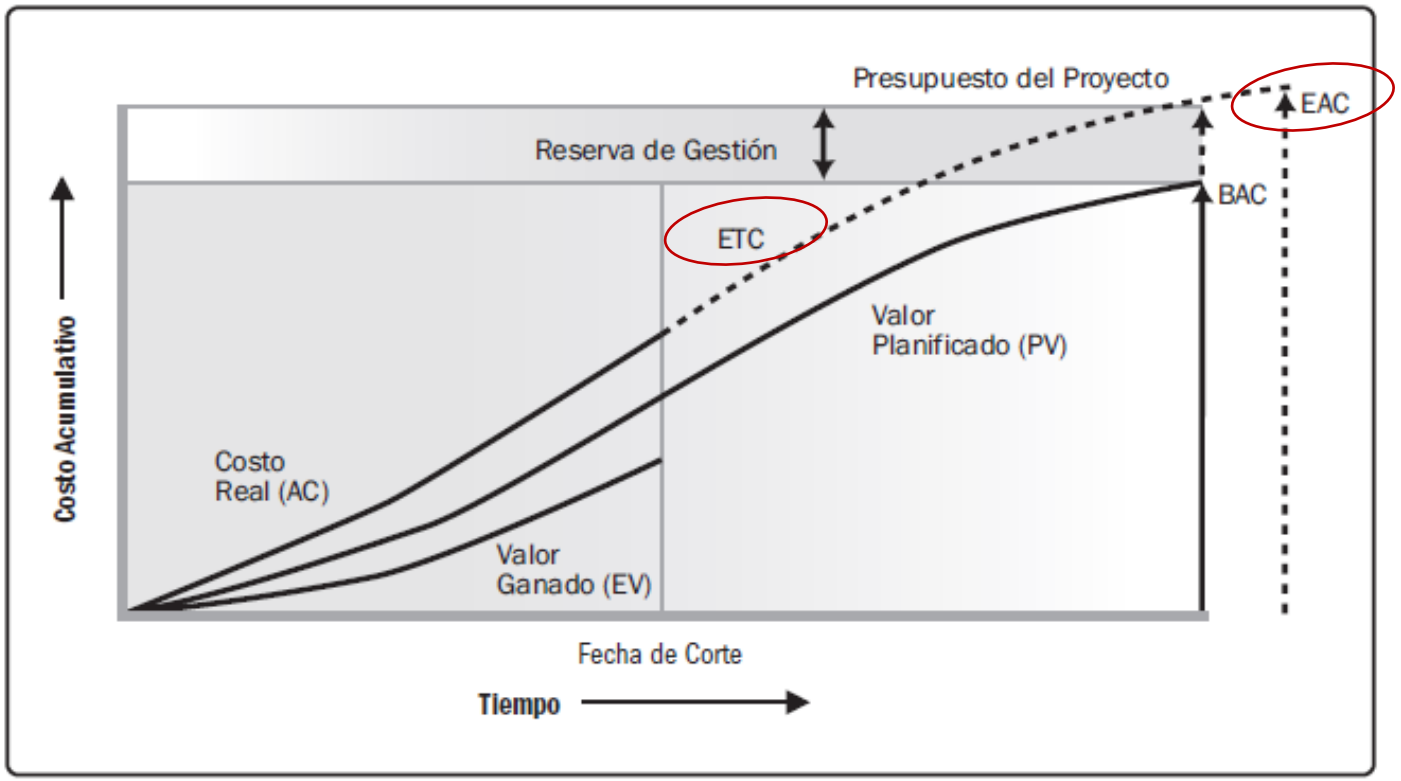
Procesos – Gestión del Costo

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

Proyecciones

Implica efectuar ***predicciones de condiciones futuras del proyecto*** basadas en información y conocimiento disponibles al momento de la proyección.

E H S

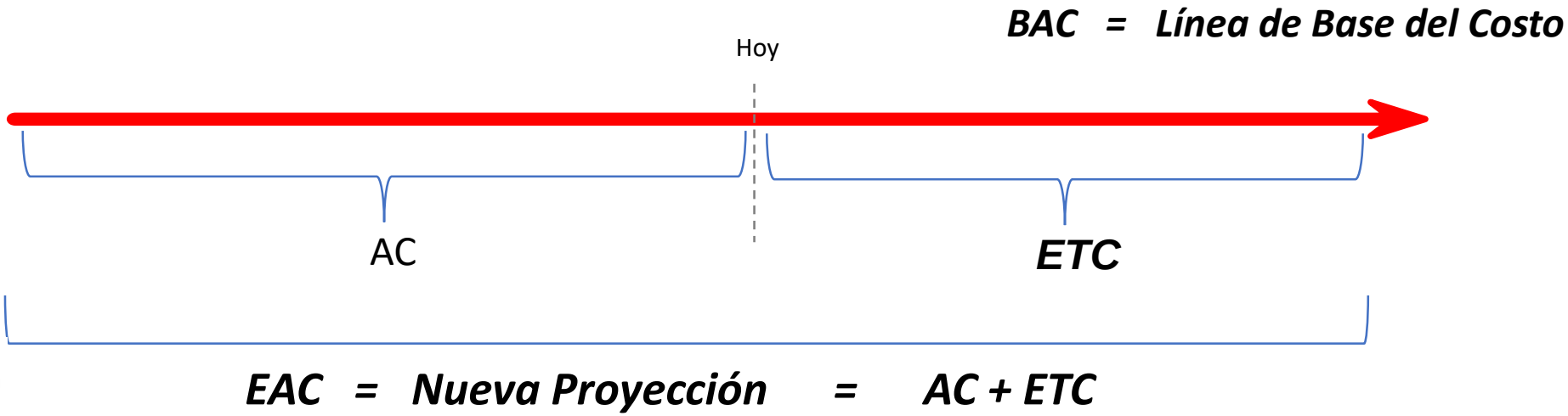


Son generadas y actualizadas en base a información de performance del trabajo, esta información es relativa al desempeño pasado del proyecto y a situaciones que puedan impactarlo en el futuro.

Procesos – Gestión del Costo

- ***ETC (Estimate to Complete):*** Determinar el trabajo o costo necesarios para concluir el trabajo faltante del proyecto

- ***EAC (Estimate at Completion)***: Determinar el trabajo y los costos necesarios para finalizar la totalidad del proyecto, EAC (Estimate at Completion).





Procesos – Gestión del Costo

Variación Típica ≠ **Variación Atípica**

Desvíos que impactan en el presupuesto y "***se esperan variaciones similares en el futuro***"

Ejemplos:

- Diferencias de paritarias
- Devaluación
- Cambios de precio de un material
- Escasez o demoras en la entrega de materiales

Desvíos que impactan en el presupuesto y ***"no se esperan variaciones similares en el futuro"***

Ejemplos:

- Fatalidades
- Robos / Siniestros
- Problemas en aduana
- Incendio

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

ETC – Estimate to Complete

Es un pronóstico del valor faltante para finalizar el proyecto.

Se realiza en un momento determinado, basado en el desempeño hasta el momento de la medición y en la cuantificación de riesgos efectuada.

E H S



Tres mecanismos de cálculo:

- ***ETC utilizando una nueva estimación***: generalmente se aplica cuando el desempeño pasado refleja que las estimaciones futuras ya no son sustentables.
- ***ETC basado en variaciones atípicas***: se aplica cuando se cree que las variaciones ocurridas no se repetirán en el futuro.

  ETC = BAC - EV (presupuesto – valor ganado)
- ***ETC utilizando variaciones típicas***: se aplica cuando se cree que las variaciones ocurridas se repetirán, con un comportamiento similar, en el futuro.

  ETC = (BAC-EV)/(CPI*SPI) (idem anterior, ajustado x tasa de rendimiento)

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | **Control de Costos**

Proyecto: Edificio 5 pisos
Cronograma: 1 Piso por mes
Valor total: USD 1.000 K

Medición EV: 4to Mes
AC: USD 850K
PV: USD 800K

		DESVIACION DE CRONOGRAMA		DESVIACION DE PRESUPUESTO	
Avance 4to Mes	EV	SV	SPI	CV	CPI
		EV-PV	**EV/PV**	**EV-AC**	**EV/AC**
Alternativa 2	60%	600	600 - 800 = -200	600 / 800 = 0,75	600 - 850 = -250	600 / 850 = 0,71

ETC Base Cero:			**550**
ETC Variaciones Atípicas	BAC - EV	1000 - 600	**400**
ETC Variaciones Típicas	(BAC - EV) / (CPI * SPI)	(1000 - 600) / (0,71*0,75)	**751**

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | Control de Costos

EAC – Estimate at Completion

Es un pronóstico del "valor total" mas probable que tendrá el proyecto.

Se realiza en un momento determinado, basado en el desempeño hasta el momento de la medición y en la cuantificación de riesgos efectuada.

E H S

Tres mecanismos de cálculo:

- ***EAC utilizando una nueva estimación***: generalmente se aplica cuando el desempeño pasado refleja que las estimaciones futuras ya no son sustentables.

  EAC = AC + ETC (nueva estimación, presupuesto base cero)

- ***EAC utilizando el presupuesto restante***: se aplica cuando las variaciones ocurridas son consideradas "atípicas" y no se cree que se repitan en el futuro.

  EAC = AC + BAC - EV (presupuesto – valor ganado)

- ***EAC utilizando CPI***: se aplica cuando las variaciones ocurridas son consideradas "típicas" y se cree que se repitan, con un comportamiento similar, en el futuro.

  EAC = AC + ((BAC-EV)/CPI*SPI) (idem anterior, ajustado x tasa de rendimiento)



Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | **Control de Costos**

Proyecto: Edificio 5 pisos
Cronograma: 1 Piso por mes
Valor total: USD 1.000 K

Medición EV: 4to Mes
AC: USD 850K
PV: USD 800K

		DESVIACION DE CRONOGRAMA		DESVIACION DE PRESUPUESTO	
Avance 4to Mes	EV	SV	SPI	CV	CPI
		EV-PV	**EV/PV**	**EV-AC**	**EV/AC**
Alternativa 2	60%	600	600 - 800 = -200	600 / 800 = 0,75	600 - 850 = -250	600 / 850 = 0,71

ETC Base Cero:			**550**
ETC Variaciones Atípicas	BAC - EV	1000 - 600	**400**
ETC Variaciones Típicas	(BAC - EV) / (CPI * SPI)	(1000 - 600) / (0,71*0,75)	**751**
EAC Base Cero:	AC + ETC	850 + 550	**1.400**
EAC Variaciones Atípicas	AC + (BAC - EV)	850 + (1000 - 600)	**1.250**
EAC Variaciones Típicas	AC + (BAC - EV) / (CPI * SPI)	850 + (1000 - 600) / (0,71*0,75)	**1.601**

Procesos – Gestión del Costo

INDICE DE DESEMPEÑO A COMPLETAR (TCPI)

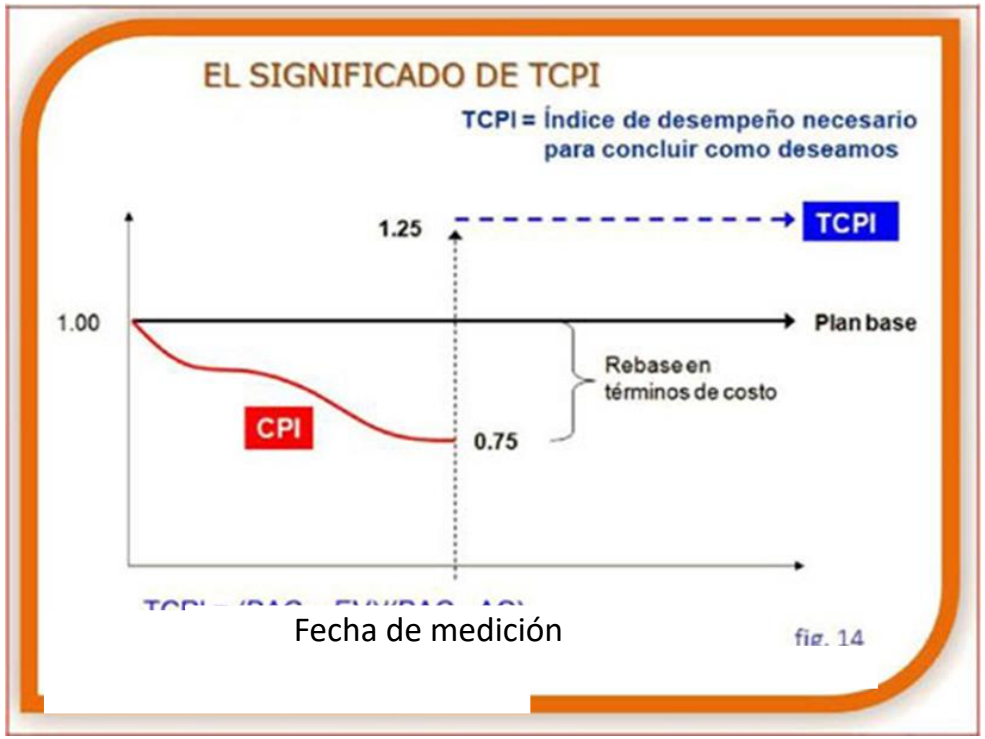
Es el cálculo del desempeño futuro del costo que se debería obtener para alcanzar determinada meta de gestión como el BAC o el EAC.

- ***TCPI*** = $\frac{(BAC - EV)}{(BAC - AC)}$ (lo que me falta hacer) (presupuesto (-) lo que gasté)

  (basada en el BAC)

- ***TCPI*** = $\frac{(BAC - EV)}{(EAC - AC)}$ (lo que me falta hacer) (nueva proyección (-) lo que gasté)

  (basada en el EAC)



Procesos – Gestión del Costo

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | **Control de Costos**

Proyecto: Edificio 5 pisos
Cronograma: 1 Piso por mes
Valor total: USD 1.000 K

Medición EV: 4to Mes
AC: USD 850K
PV: USD 800K

		DESVIACION DE CRONOGRAMA		DESVIACION DE PRESUPUESTO	
	Avance 4to Mes	EV	SV	SPI	CV	CPI
			EV-PV	**EV/PV**	**EV-AC**	**EV/AC**
Alternativa 2	60%	600	600 - 800 = -200	600 / 800 = 0,75	600 - 850 = -250	600 / 850 = 0,71

ETC Base Cero:			**550**
ETC Variaciones Atípicas	BAC - EV	1000 - 600	**400**
ETC Variaciones Típicas	(BAC - EV) / (CPI * SPI)	(1000 - 600) / (0,71*0,75)	**751**
EAC Base Cero:	AC + ETC	850 + 550	**1.400**
EAC Variaciones Atípicas	AC + (BAC - EV)	850 + (1000 - 600)	**1.250**
EAC Variaciones Típicas	AC + (BAC - EV) / (CPI * SPI)	850 + (1000 - 600) / (0,71*0,75)	**1.601**
TCPI base BAC	(BAC - EV) / (BAC - AC)	1000-600/1.000-850	**266,7%**
TCPI base EAC	(BAC - EV) / (EAC - AC)	1000-600/1.601-850	**100,0%**

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Planificar Gestión del Costo | Estimación de Costos | Presupuesto de Costos | **Control de Costos**

V. Típicas

			30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021													
		220.020.384	212.262.067		221.238.972	201.906.563											12.727.551	233.966.523
ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT)		BAC	PV	% avance	AC	EV	SV	SPI		CV		CPI			ETC	EAC
PAQUETES	ACTIVIDADES															
Planos	Medidas, registro fotográfico y desarrollo de planos	5.974.617	5.974.617	100%	5.974.617	5.974.617	-	1,00		-		1,00			-	5.974.617
	Aprobación de planos	3.083.621	3.083.621	100%	3.083.620	3.083.621	-	1,00		1		1,00			-	3.083.620
Contrucción de obra gris	Cimientos, contrapiso y piso. Paredes y revoques. Cubierta	124.647.571	124.647.571	95%	138.614.949	118.415.192	-6.232.379	0,95		-20.199.757		0,85			7.295.524	145.910.472
Sistemas electromecánicos	Instalaciones Sanitarias y pluviales	968.000	968.000	100%	968.000	968.000	-	1,00		-		1,00			-	968.000
	Instalaciones Agua potable	1.815.000	1.815.000	100%	1.815.000	1.815.000	-	1,00		-		1,00			-	1.815.000
	Instalaciones Eléctrica	1.087.790	1.087.790	70%	761.453	761.453	-326.337	0,70		-		1,00			326.337	1.087.790
	Instalaciones Tanques sépticos y drenaje	907.500	907.500	100%	907.500	907.500	-	1,00		-		1,00			-	907.500
Acabados	Pintura	1.475.282	1.475.282	50%	737.641	737.641	-737.641	0,50		-		1,00			737.641	1.475.282
	Ventanería	955.000	955.000	30%	286.500	286.500	-668.500	0,30		-		1,00			668.500	955.000
	Tabiques divisores, puertas y cerrajería	1.851.300	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
	Lamparas y accesorios de iluminación	1.374.372	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
	Limpieza final de obra	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	-	1,00		-		1,00			-	30.000
Instalación de maquinarias industrial	Estudio de lay out con diagrama de flujo del recorrido	2.131.488	2.131.488	100%	1.997.800	2.131.488	-	1,00		133.688		1,07			-	1.997.800
	Adquisición de nueva maquinaria para la confección de colchones	60.678.855	60.678.855	100%	59.448.686	60.678.855	-	1,00		1.230.170		1,02			-	59.448.686
	Instalación de maquinarias para la operación	112.532	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
Instalaciones de zonas no operativas	Instalación de estanterías de almacenes y muebles de oficina	75.021	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
Mudanza	Mudanza de muebles de fábrica, maquinarias, instalaciones, etc.	392.721	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
Zonas exteriores	Contrapiso y piso	6.689.135	6.689.135	60%	4.913.579	4.013.481	-2.675.654	0,60		-900.098		0,82			3.275.719	8.189.298
	Alumbrado exterior	380.122	380.122	69%	261.542	260.384	-119.739	0,69		-1.159		1,00			120.271	381.814
	Diseño del área verde, adquisición de materiales y colocación	1.270.500	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
Seguridad e Higiene	Portones de ingreso y egreso	223.850	223.850	100%	223.850	223.850	-	1,00		-		1,00			-	223.850
	Paredón perimetral	2.023.725	1.214.235	80%	1.214.235	1.618.980	404.745	1,33		404.745		1,33			303.559	1.517.794
	Alarmas y sistema de seguidad por monitoreo	340.182	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
	Compra e instalación de molinetes de control de acceso	903.000	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-
	Elementos de seguridad e higiene	629.200	-	0%	-	-	-	-		-		-			-	-

Procesos – Gestión del Costo

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Revisión de desempeño del Proyecto

Se evalúa el estado y progreso del proyecto. Se compara el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades o paquetes de trabajo que sobrepasan o son inferiores al presupuesto, los hitos vencidos y alcanzados.

Generalmente se usan en combinación con:

- ***Análisis de Reservas:*** monitorear la ejecución de las reservas para contingencias y de gestión, a fin de determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se requieren reservas adicionales
- ***Análisis de Tendencias***: implica comprar el desempeño a lo largo del tiempo para determinar si el mismo mejora o empeora.
- ***Análisis de Variaciones:*** El Plan de Gestión del Proyecto tiene que describir cómo se gestionan las variaciones. Es fundamental identificar las causas de las mismas y trabajar sobre ellas.
  - ***Técnica del Valor Ganado***: Comprar el valor planeado contra el valor ganado real.
  - ***Tableros de Comando***
  - ***Modelos estadísticos***
  - ***Simuladores***
  - ***Nuevas versiones de presupuestos con actualizaciones***



Procesos – Gestión del Costo



Presupuesto de Costos | Control de Costos

MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO

Valor Ganado: SV – SPI – CV – CPI

Otras mediciones: Desvíos presupuestarios, causas de las variaciones, tendencias, grado de cumplimiento de los objetivos, estado de las reservas

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS

Valor Ganado: ETC – EAC – TCPI (BAC) – TCPI (EAC)

Otras mediciones: Curvas proyectadas de Tendencias, nuevas estimaciones y alternativas

SOLICITUDES DE CAMBIO

Solicitudes a atravesar el proceso de Control Integrado de Cambios para ser aprobadas

ACTUALIZACIONES AL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

Plan de gestión del costo – Actualización del presupuesto

Plan de gestión del tiempo . Actualización del cronograma

Plan de gestión del alcance – Actualización al alcance del proyecto

ACTUALIZACIONES A LOS PROCESO DE LA ORGANIZACION

ACTUALIZACIONES A LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Ejercicios

Se debe construir una estructura de 4 lados, cada uno de los cuales demanda 1 día de trabajo y posee un presupuesto de $ 1.000.

Actividad	I: Inicio real - F: Fin real - IP: Inicio Planeado - FP: Fin Planeado				
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Al término del 3° día
Lado 1	I ----------F				Completo $ 1.000
Lado 2		I ----------FP	----------F		Completo $ 1.200
Lado 3			IP ---------I-----FP		50% hecho $ 600
Lado 4				IP ----------FP	No Comenzado

Calcular, al término del 3° día, los valores de: PV, EV, AC, BAC, CV, CPI, SV, SPI, EAC, ETC y TCPI basado en BAC y en EAC

Ejercicios

Se debe tratar una superficie de 100m2, con un costo directo de $ 10 por m2 y una duración del trabajo de 4 días.

Concepto	Avance			
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4
M2 Construidos Acumulados	30	40	60	90
Costos Directos / Día	$ 280	$120	$210	$ 270
PV				
EV				
AC				
CV				
SV				
SPI				
Presupuesto				
Cronograma				

¡Muchas gracias!

UNIVERSIDAD
DEL CEMA
UCEMA

Ejercicios - Soluciones

Se debe tratar una superficie de 100m2, con un costo directo de $ 10 por m2 y una duración del trabajo de 4 días.

Concepto	Avance			
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4
M2 Construidos Acumulados	30	40	60	90
Costos Directos / Día	$ 280	$120	$210	$ 270
PV ($1.000 / 4)	$ 250	$ 500	$ 750	$ 1.000
EV (M2 x $10)	$ 300	$ 400	$ 600	$ 900
AC	$ 280	$ 400	$ 610	$ 880
CV (EV-AC)	$ 20	$ 0	-$ 10	$ 20
SV (EV-PV)	$ 50	-$ 100	-$ 150	-$ 100
SPI (EV/PV)	120%	80%	80%	90%
CPI (EV/AC)	1,07	1,00	0,98	1,02
Presupuesto	Debajo	Igual	Excedido	Debajo
Cronograma	Adelantado	Atrasado	Atrasado	Atrasado

Ejercicios - Soluciones

Presupuesto = $ 1.000 diario.

Actividad	I: Inicio real - F: Fin real - IP: Inicio Planeado - FP: Fin Planeado				
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Al término del 3° día
Lado 1	I ----------F				Completo $ 1.000
Lado 2		I ----------FP	----------F		Completo $ 1.200
Lado 3			IP ---------I-----FP		50% hecho $ 600
Lado 4				IP ----------FP	No Comenzado

- PV = $ 3.000 = $1.000 + $1.000 + $1.000 (es el valor de lo que debería haberse hecho)
- EV = $ 2.500 = $1.000 + $1.000 + 50% x $ 1.000 (es el trabajo que se completó)
- AC = $ 2.800 = $1.000 + $1.200 + $600 (es lo que se gastó)
- BAC = $ 4.000 = 4 x $1.000 (es lo que se suponía en el presupuesto original)
- CV = ($300) = $2.500 - $2.800 = EV – AC (el proyecto se excedió en $300)
- CPI = 0,893 = $2.500 / $2.800 = EV / AC (se obtuvieron 89,3 centavos por cada $ invertido)
- SV = ($500) = $2.500 - $3.000 = EV – PV (el proyectó está $500 atrasado en el cronograma)
- SPI = 0,833 = $2.500 / $3.000 = EV / PV (se progresó a un 83,3% de lo planificado)
- EAC = $4.479 = $4.000 / 0,893 = BAC / CPI (se estima que el proyecto costará $4.479)
- ETC = $1.679 = $4.479 - $2.800 = EAC – AC (se necesitan $1.679 para finalizar)
- TCPI (BAC) = 1,25 = ($ 4.000 - $2.500) / ($4.000 - $2.800) = (BAC-EV)/(BAC-AC) (para alcanzar el BAC objetivo se debería obtener un índice de desempeño futuro del costo de 1,25)
- TCPI (EAC) = 0,89 = ($ 4.000 - $2.500) / ($4.479 - $2.800) = (BAC-EV)/(EAC-AC) (para alcanzar el EAC objetivo se debería obtener un índice de desempeño futuro del costo de 0,89)